

Eksperimentel fysik - Øvelse 3

Omsætning af impuls, energi og impulsmoment under stød

Formål

Formålet med denne øvelse er foretage kvantitative undersøgelser af stød (kollisioner) i to dimensioner.

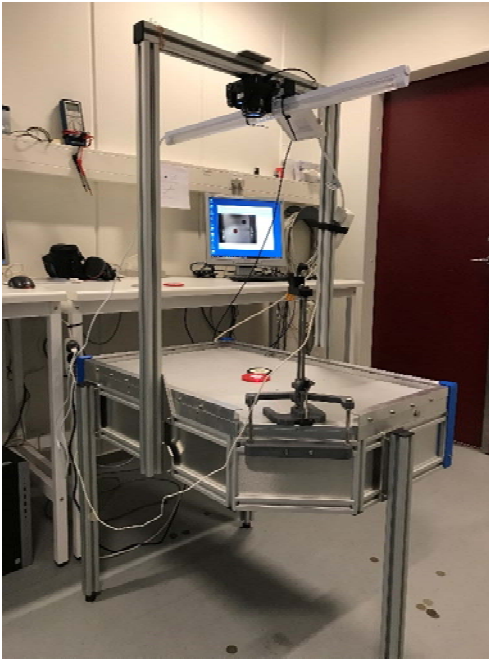
Om øvelsen

Øvelsen strækker sig over 3 uger og består af 3 øvelsesgange i laboratoriet af 3 timer, samt ca. 3 timers forberedelse inden hver øvelsesgang og ca. 3 timers efterbehandling, dvs. ca. 9 timer per uge.

Første øvelsesgang handler om at analysere og diskutere stødprocesser, om at afprøve den eksperimentelle opstilling samt om at afprøve analyse af videoer af frie og stødende legemer. Ved **anden øvelsesgang** skal et første sæt videoer af kollisioner optages, og en første analyse med *Tracker*-software skal foretages. Ved **tredje øvelsesgang** opsamles et endeligt datasæt, der kan belyse omsætninger af impuls, energi og impulsmoment under 2-dimensionale stød, og data analyseres. Et billede af opstillingen kan ses på figur 1. På Brightspace findes desuden en tegning *Stoed_opstilling.dwf*. Denne fil kan indlæses med softwaren Autodesk Design Review, der kan downloades fra <https://www.autodesk.com/products/design-review/download>.

Opstillingen giver mulighed for mange forskellige typer undersøgelser og der lægges op til en frihed til selv at overveje, hvilke eksperimenter der skal gennemføres.

Øvelsen dokumenteres med en logbog udarbejdet i Labbook. Logbogen deles elektronisk med jeres instruktør (laboratorieassistent) senest 7 dage efter sidste øvelsesgang. Instruktøren kommenterer derefter logbogen inden for en uge hvorefter I retter logbogen inden for yderligere en uge, og logbogen ses igen af instruktøren.



Figur 1: Billede af den eksperimentelle opstilling ved Øvelse 3. Flere detaljer kan ses i *Stoed_Opstilling.dwfx*, der findes på Brightspace. *Der bruges tid ved første øvelsesgang på at forstå og arbejde med opstillingen.*

Første øvelsesgang

Forberedelse inden første øvelsesgang

1. Første analyser af kollisionsfysik. Det er vigtigt for at få udbytte af øvelsen, at I ved hjælp af bevægelsesligninger kan beskrive kollisioner i 2 dimensioner.

For dem der har lyst kan det være af værdi, at have etableret et software til numerisk at undersøge kollisioner, dvs. et software, der løser bevægelsesligningerne for to legemer, der støder sammen. Med et godt Python script til dette, kan I opbygge intuition ved at prøve forskellige kollisioner samt afprøve ideer før, under og efter øvelsen.

Kollisioner mellem to stive legemer er i almindelighed et ganske kompliceret problem, men vi kan simplificere situationen ved at idealisere problemet. Simplifikationer kan f.eks. være at betragte cylinderformede pucke samt lave simple antagelser om de virkende kræfter. Figur 2 illustrerer skematisk forholdene ved en idealiseret kollision mellem to pucke og antyder, hvordan bevægelsesligningerne opstilles, samt viser et eksempel på en numerisk beregning. For trinvist at nærme sig en god beskrivelse og et godt numerisk redskab kunne man (men det er frivilligt):

- Undersøge kollisioner mellem to punktformede legemer i 1 dimension. Opskriv bevægelsesligninger. Analytisk bestemmelse impuls og energi før og efter stødet. Numerisk løsning af differentialligninger.
- Undersøge kollisioner mellem to puck-formede (cylinderformede) stive legemer i 2 dimensioner med simple antagelser om de virkende kræfter. Led i denne analyse kunne være:

- a. Opskriv bevægelsesligninger for bevægelserne af massemidtpunkterne af de to pucker samt for deres rotationsbevægelser om en lodret akse gennem massemidtpunktet. Dimensionerne af puck 1 kunne angives ved masse m_1 , radius R_1 , samt inertimoment $I_1 = \frac{1}{2}m_1R_1^2$ og tilsvarende for puck 2.
- b. Numerisk løsning af bevægelsesligningerne for valgte begyndelsesbetingelser **uden** rotation (Det er sikkert en god ide at opbygge jeres script trinvist). Den frastødende kraft mellem de to pucker kunne f.eks. idealiseres ved at antage en form

$$\mathbf{F}_{1r} = -\mathbf{F}_{2r} = \begin{cases} -a \frac{\mathbf{r}_{21}}{|\mathbf{r}_{21}|} & |\mathbf{r}_{21}| \leq R_1 + R_2 \\ 0 & |\mathbf{r}_{21}| > R_1 + R_2 \end{cases}$$

hvor $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ er stedvektoren mellem de to pukes centre og a er en konstant, der angiver styrken af frastødningen. Undersøg omsætning af impuls, impulsmoment og energi under kollisioner.

- c. Numerisk løsning af bevægelsesligningerne for valgte begyndelsesbetingelser **med** rotation. For at kunne beskrive ændringer af rotationsbevægelsen under en kollision, må der laves en antagelse om gnidningen (friktion) mellem de to pucker. En mulig antagelse kunne være (Coulomb gnidning)

$$\mathbf{F}_{1f} = -\mathbf{F}_{2f} = \begin{cases} b \frac{\mathbf{n}_{21}}{|\mathbf{r}_{21}|} & |\mathbf{r}_{21}| \leq R_1 + R_2 \\ 0 & |\mathbf{r}_{21}| > R_1 + R_2 \end{cases}$$

hvor $\mathbf{n}_{21}$ er en vektor vinkelret på $\mathbf{r}_{21}$ med samme længde som $\mathbf{r}_{21}$, og hvor det samtidig gælder, at gnidningskraften er modsatrettet røringens bevægelsesretning. Undersøg igen omsætning af impuls, impulsmoment og energi.

På computerne i øvelseslokalet findes et program der løser differentialligningerne for det overfor beskrevne stød mellem to pucker og viser plot af impuls, impulsmoment og energi. Programmet findes under

- <C:\EXPERIMENTAL PHYSICS\2D collisions\2D collision simulator.exe>

Tanken er at I kan bruge dette program til at få intuition for stødprocesserne, og måske kan det motivere jer til at lave jeres eget program i python

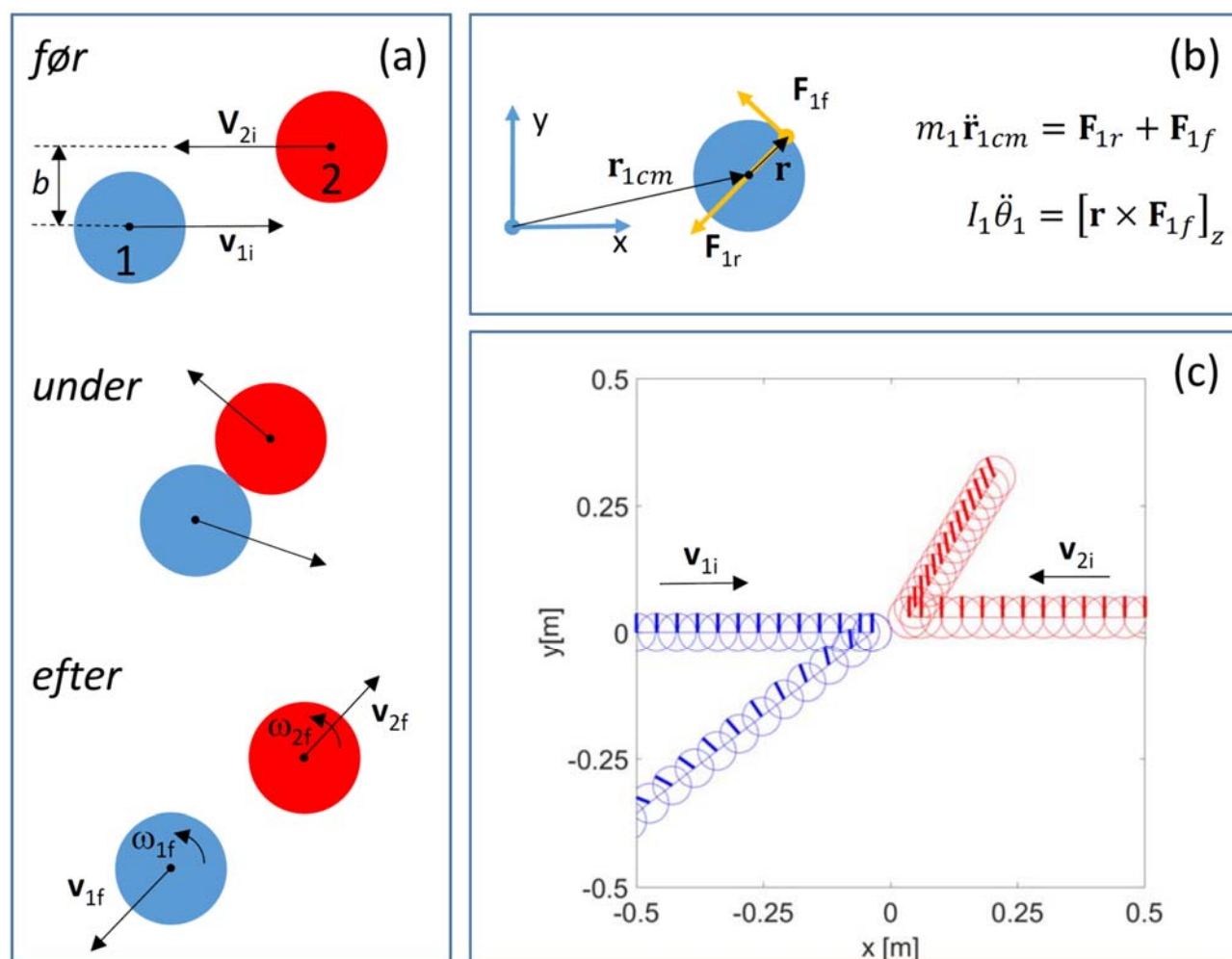
2. Forberede forståelse af kamera og videoanalyse.

- **Kamera.**

I må meget gerne bruge jeres egne telefoner til at indsamle data. Vælger I dette skal I have sat jer ind i hvordan man indstiller video-optagelse på jeres telefon. Jeres telefoner er ofte langt bedre end det udstyr vi har haft råd til i denne øvelse.

Vælger I at bruge de kameraer, der er monteret på øvelsesopstillingen: Installer app'en, der kan bruges til at forbinde til kameraet via Wi-Fi på jeres mobil. Se manualen til kameraet på Brightspace.

- **Video analyse.** Vi skal anvende softwaren *Tracker* (<https://physlets.org/tracker/>), der er installeret på pc'erne i laboratoriet, men også kan downloades gratis fra den nævnte hjemmeside. *Tracker* gør det rimeligt nemt at lave analyser videooptagelser af bevægelser. Skim gennem de første sider i *tracker-help.pdf*, der findes på Brightspace, så I har en ide om, hvordan man kommer i gang med at bruge systemet.



Figur 2: Illustration af en idealiseret kollision mellem to pucker i 2 dimensioner. (a) Puckenes bevægelse før, under og efter kollisionen. Afstanden b kaldes *impakt-parameteren*. (b) Frit legeme diagram for puck 1 under kollisionen og bevægelsesligninger for massemidtunktet samt rotationsbevægelsen. (c) Et eksempel på en numerisk beregning af to pucks bevægelse ved en kollision. På øvelse computerne findes et program I kan bruge til at lave tilsvarende beregninger.

Første øvelsesgang

1. Demonstrer og diskuter jeres analyser af kollisionsprocesser med hinanden og jeres instruktører.
2. Forståelse og analyse af den eksperimentelle opstilling. Husk dokumentation i Labbook.
 - Stødbord og pucke. Gør jer klart hvordan bordet betjenes og hvilke pucke, der er til rådighed.
 - Dataopsamling med kamera og analyse med *Tracker*.

Hvis I bruger de opstillede kameraer

- o Afprøv oprettelse af forbindelse til kameraet fra jeres mobil.

I alle tilfælde (opstillet kamera eller kamera på jeres telefon)

- o Afprøv at tage billeder og at optage video.
- o Afprøv overførsel af data til PC via USB (eller direkte til jeres mobil, hvis I foretrækker det).
- o Indlæs video-data i *Tracker* og prøv at afspille de optagede videoer. Prøv også at lave en *autotracking* af et objekt (kalibrering er ikke nødvendig under tests).
- o Undersøg hvordan kameraet skal indstilles for at få gode videooptagelser: I optager data, overfører til PC og laver en første analyse med *Tracker* og vurderer resultatet. For de opstillede kameraer kan I overveje
 - Hvilken *movie-mode* skal vælges. Mulige indstillinger med det opsatte kamera er: 1080p60, 1080p30, 720p30, 1080p15, 720p60, VGAp120. **1080p60 er et godt valg med prøv også andre.**
 - Undersøg hvilke indstillinger af autofokus (ON/OFF) I vil arbejde med og hvorfor/hvordan.
 - Hvilke kollisionshastigheder giver det mening at se på med en maximal frame rate på 60 frames/s. Få en fornemmelse af gode hastigheder.
 - Hvordan skal puckene markeres så både massemidtpunktsbevægelsen og rotationsbevægelsen kan bestemmes og sådan at disse effektivt kan følges med *Tracker*.
- o Afprøv video analyse i *Tracker*, dvs. for en eksempelvideo, som I optager, skal I afprøve:
 - Udvalgelse af frames, der skal analyseres.
 - Kalibrering af længdeskala.
 - Definition af reference system.
 - Markering af en punktmasse og "autotrack" denne over de udvalgte frames.
 - Overførsel af data til f.eks. Excel og indlæsning i Spyder eller Jupyter Notebook. Bemærk at Python har funktioner til at læse fra Excel-filer: Der findes en eksempel-fil på [*brightspace*](#) (***Illustration_of_reading_an_excelfile_from_tracker.py***)

3. Planlægning af undersøgelserne før og under anden øvelsesgang.

- Aftal og **afstem med jeres instruktør**, hvilke forberedelser I skal lave til næste øvelsesgang, f.eks. hvilke beregninger der skal laves og hvilken software der skal forberedes.
- Lav en plan for hvilke målinger på 2 dimensionale kollisioner I ønsker at lave ved næste øvelsesgang. Ideer kunne f.eks. være at undersøge et eller flere af følgende
 - o fri bevægelse af en puck – er der systematiske forhold vi skal være opmærksomme på ?
 - o kollisioner mellem ens/uens pucker
 - o kollisioner med pucker, der bindes sammen i kollision, altså fuldstændigt uelastiske stød. Der findes velcro-tape til formålet.
 - o kollisioner med et meget tungt legeme.

Anden øvelsesgang

Forberedelse inden anden øvelsesgang

Gennemfør det arbejdsprogram, som I aftalte ved første øvelsesgang.

Anden øvelsesgang

1. Gennemfør det måle- og arbejdsprogram, som I aftalte ved første øvelsesgang.
2. Aftal med udgangspunkt i jeres resultater forberedelser og måleprogram for tredje øvelsesgang og lav en præcis plan for hvilke målinger I ønsker at lave ved næste øvelsesgang. Afstem med jeres instruktør.

Tredje øvelsesgang

Forberedelse inden tredje øvelsesgang

Gennemfør det aftalte arbejdsprogram. Optagelse af endeligt dataset og analyse.

Tredje øvelsesgang

Gennemfør det aftalte arbejdsprogram.

Efter tredje øvelsesgang

1. Foretag endelig dataanalyse og dokumenter denne i Labbook med figurer og korte præcise tilhørende tekster.
2. Skriv et resume af hele undersøgelsen i Labbook.

3. Husk som tidligere at den færdige logbog skal gøre det muligt
 - at forstå jeres analyser af det fysiske problem
 - at gentage jeres eksperimenter
 - at overskue jeres analyser af eksperimentelle data
 - at forstå og vurdere jeres samlede undersøgelse og resultater.